

Bahan Ajar Pert 8

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 8

Pseudocode & Flowchart

TP	BK 1.4 — Notasi Algoritma
----	---------------------------

A. PENGANTAR

Algoritma adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana cara menuliskannya?

Ada **dua cara** utama: 1. **Pseudocode** — ditulis dalam bentuk teks, mirip kode pemrograman 2. **Flowchart** — digambar dalam bentuk diagram, visual

Keduanya bisa dikonversi satu sama lain!

B. PSEUDOCODE

Pseudocode = “pseudo” (mirip) + “code” (kode program)

Ciri-ciri: - Tidak terikat bahasa pemrograman tertentu - Menggunakan bahasa Indonesia/Inggris - Fokus pada **logika**, bukan sintaksis detail

Notasi Dasar Pseudocode

Notasi	Makna	Contoh
INPUT	Membaca input dari pengguna	INPUT nama
OUTPUT	Menampilkan output ke layar	OUTPUT "Halo"
←	Assignment (menyimpan nilai)	x ← 10
IF THEN ELSE ENDIF	Percabangan	IF x>0 THEN OUTPUT "+"
FOR TO ENDFOR	Perulangan dengan counter	FOR i←1 TO 5
WHILE ENDWHILE	Perulangan dengan kondisi	WHILE x<10
REPEAT UNTIL	Perulangan minimal sekali	REPEAT ... UNTIL x=5

Contoh Pseudocode

Contoh 1: Menjumlahkan dua bilangan

```

PROGRAM jumlah_dua_bilangan
  INPUT a
  INPUT b
  hasil ← a + b
  OUTPUT hasil
END

```

Contoh 2: Menentukan bilangan genap/ganjil

```

PROGRAM genap_ganjil
  INPUT x
  IF x MOD 2 = 0 THEN
    OUTPUT "Genap"
  ELSE
    OUTPUT "Ganjil"
  ENDIF
END

```

Contoh 3: Mencetak angka 1 sampai 5

```

PROGRAM cetak_1_ke_5
  FOR i ← 1 TO 5
    OUTPUT i
  ENDFOR
END

```

Contoh 4: Menghitung faktorial

```

PROGRAM faktorial
  INPUT n
  hasil ← 1
  FOR i ← 1 TO n
    hasil ← hasil × i
  ENDFOR
  OUTPUT hasil
END

```

C. FLOWCHART

Flowchart = diagram alir, representasi visual dari algoritma.

Simbol-Simbol Flowchart

Simbol	Nama	Fungsi
■ Oval	Terminator	Mulai (Start) / Selesai (End)
□ Persegi Panjang	Proses	Assignment, operasi aritmatika
◆ Belah Ketupat	Decision	Percabangan (Ya/Tidak)
▭ Jajar Genjang	Input/Output	Membaca INPUT / menulis OUTPUT
→ Garis Panah	Arrow	Menunjukkan arah aliran

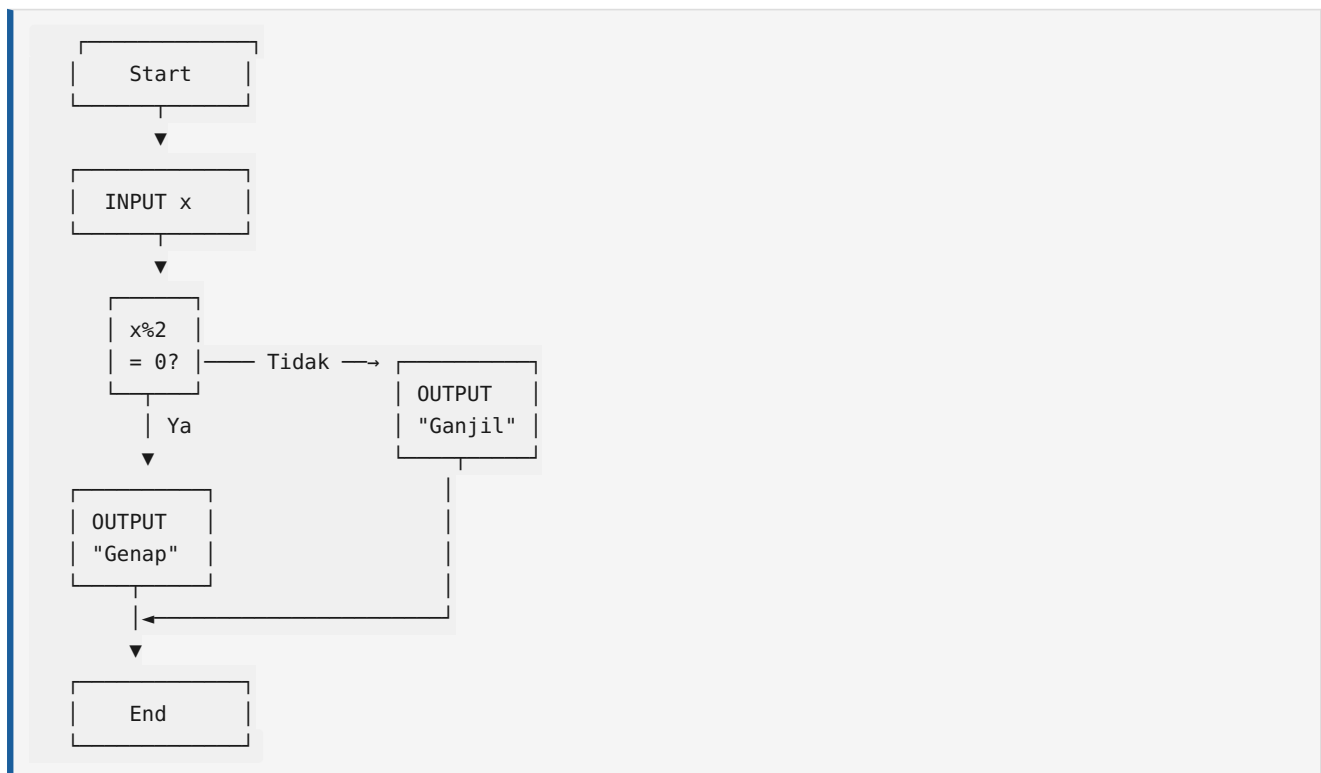
Simbol	Nama	Fungsi
○ Lingkaran	Connector	Menghubungkan bagian flowchart

Aturan Membuat Flowchart

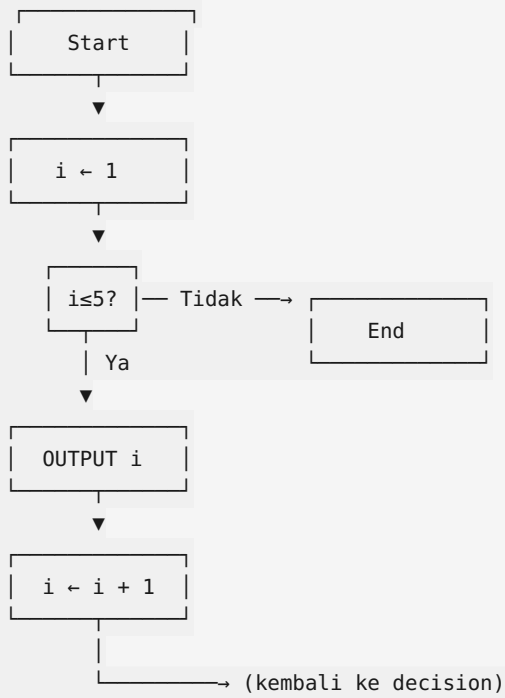
1. Satu **Start** dan satu **End**
2. Arrow mengalir dari atas ke bawah (atau kiri ke kanan)
3. Decision memiliki **dua cabang** (Ya dan Tidak)
4. Tidak ada jalur yang terputus (semua terhubung)
5. Simbol digunakan sesuai fungsinya

Contoh Flowchart

Flowchart: Menentukan bilangan genap/ganjil



Flowchart: Mencetak 1 sampai 5



D. TRANSLASI PSEUDOCODE ↔ FLOWCHART

Aturan translasi:

Pseudocode	Flowchart
INPUT/OUTPUT	▢ Jajar Genjang
Assignment ←	▢ Persegi Panjang
IF...THEN...ELSE	◆ Decision
FOR/WHILE	◆ Decision + ▢ Proses (counter)
PROGRAM...END	○ Terminator

Contoh Translasi

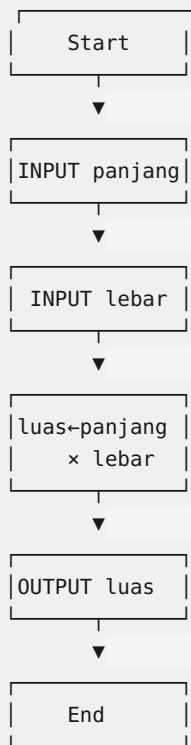
Pseudocode → Flowchart

Pseudocode:

```

PROGRAM hitung_luas
  INPUT panjang
  INPUT lebar
  luas ← panjang × lebar
  OUTPUT luas
END
  
```

Flowchart:



Flowchart → Pseudocode (proses sebaliknya): 1. Baca simbol terminator → PROGRAM ... END 2. Baca jajar genjang → INPUT / OUTPUT 3. Baca persegi panjang → assignment 4. Baca decision → IF...THEN...ELSE

E. RANGKUMAN

Aspek	Pseudocode	Flowchart
Bentuk	Teks	Diagram visual
Kelebihan	Cepat ditulis, dekat dengan kode	Mudah dipahami secara visual
Kekurangan	Kurang visual	Butuh alat gambar
Kapan dipakai	Saat menulis algoritma cepat	Saat menjelaskan ke orang lain
Translasi	↔ (dua arah)	↔ (dua arah)

Tips: - Mulai dengan pseudocode → lalu gambar flowchart untuk visualisasi - Atau gambar flowchart dulu → lalu tulis pseudocode untuk implementasi - Keduanya adalah **alat bantu**, bukan tujuan akhir